# Mathematical Analysis Homework Week 6

Tan Renhao

2024.4

1. 求函数

$$f(x,y)=\sin x+\cos y+\cos(x-y)$$

在正方形 $[0,\pi/2]^2$ 上的极值.

证明. 设 $f$ 在 $(x_0,y_0)$ 点取到极值, 则一定有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)&=\cos x_0-\sin(x_0-y_0)=0\\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)&=-\sin y_0+\sin(x_0-y_0)=0\end{aligned}$$

解得 $(x_0,y_0)=(\pi/3,\pi/6)$. 此时

$$\mathbf{D}f(x_0,y_0)=\begin{pmatrix}-\sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\sqrt{3}\end{pmatrix}<0,$$

该点矩阵负定, 即 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 为 $f$ 的极大值.

□

2. 设 $f(x,y)=3x^4-4x^2y+y^2$. 证明: 限制在每一条过原点的直线上, 原点是 $f$ 的极小值点, 但是函数 $f$ 在原点处不取极小值. (提示: 在 $Oxy$ 平面上, 画出点集

$$P=\{(x,y):f(x,y)>0\},\quad Q=\{(x,y):f(x,y)<0\}.)$$

证明. 考虑直线 $y=kx$. 那么 $f(x,y)=3x^4-4kx^3+k^2x^2$. $f'(x)=12x^3-12kx^2+2k^2x$, $f'(0)=0$, $f''(0)=2k^2\geq 0$, $x=0$ 时类似, 从而 $f$ 在任意一条直线上都以 $(0,0)$ 作为极小值点. 但考虑曲线 $y=2x^2$, 此时

$$f\left(x,2x^2\right)=-x^4\leq 0,$$

从而此时 $(0,0)$ 为曲线上的局部极大值, 矛盾. □

3. 设二元函数 $F$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微. 已知曲线 $F(x,y)=0$ 呈 “8 ” 字形. 问方程组

$$\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=0,\\ \frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=0\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中至少有几组解?

证明. 首先考虑 8 的两个圆圈，他们都是紧集，从而存在两个最值点. 如果两个最值都在边界，那么 F 在区域内为常数，矛盾，那么两个圆圈内部分别至少存在一个极值点，在这两点处 $\nabla F = 0$.

在 8 字型的交点处，$(x_0, y_0)$, 此时由于 $\mathbf{D}f \in \mathbb{R}^{1\times 2}$ 故 $\mathrm{r}(f(x,y)) \leq 1$. 而如果 $\mathrm{r}\left(f\left(x_0, y_0\right)\right) = 1$, 则由 $f \in C^1$ 可知在 $(x_0, y_0)$ 附近一个邻域上都有 $\mathrm{r}(f) = 1$, 从而根据隐映射定理, 存在 $g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 使得在 $(x_0, y_0)$ 附近, $f(x,y) = 0 \Longleftrightarrow y = g(x)$. 而由于 $f$ 附近曲线为"8" 字形, 故这样的 $g$ 一定不存在, 从而 $\mathrm{r}\left(f\left(x_0, y_0\right)\right)$ 一定为 0 , 也即 $(x_0, y_0)$ 也是一个满足题意的点.

从而至少有三个点. □

4. 设 $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, 二元函数 $f$ 在 $\bar{D}$ 上连续, 在 $D$ 上满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f$$

证明:

(a) 如果在 $\partial D$ 上, $f(x,y) \geqslant 0$, 那么当 $(x,y) \in D$ 时，也有 $f(x,y) \geqslant 0$;

(b) 如果在 $\partial D$ 上, $f(x,y) > 0$, 那么当 $(x,y) \in D$ 时，也有 $f(x,y) > 0$.

证明. (1) 由于 $f$ 在 $\bar{D}$ 上连续, 且 $\bar{D}$ 紧, 从而 $f$ 在 $\bar{D}$ 上取到最值. 设 $f$ 的最小值 $f\left(x_0\right) < 0$ 在 $x_0 \in D$ 取到, 则此时

$$\nabla f = 0, \quad DF \geq 0$$

而

$$0 > f(x_0) = \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial y^2} \geq 0$$

矛盾。

(2) 记 $g(x) := f(x)/\left(e^x + e^y\right)$, 则 $g$ 连续从而在 $\partial D$ 上取到最小值 $c > 0$. 此时

$$h(x) := f(x) - c\left(e^x + e^y\right)$$

满足 $h(x,y) \geq 0, \forall (x,y) \in \partial D$, 且

$$h(x,y) = \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}(x,y).$$

故根据 (1) 的结论, 对 $\forall (x,y) \in D$ 都有 $h(x,y) \geq 0$, 从而

$$f(x,y) = h(x,y) + c\left(e^x + e^y\right) > 0.$$

□

5. 设 $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ ,

$$f(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

证明: 如果 $(x,y) \in \partial D$ 时, $f(x,y) \leqslant 0$, 那么 $(x,y) \in D$ 时, 也有 $f(x,y) \leqslant 0$.

证明. 当 $y=0$ 时, $f(x)=dx+ax^2$, 从而取 $x\to 0$ 可知 $d\leq 0$, 类似可知 $e\leq 0$. 考虑 $f$ 在 $D$ 上的极值点 $(x_0,y_0)$ , 此时

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=2ax_0+2by_0+dx_0=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)=2cy_0+2bx_0+ey_0=0 \end{cases}$$

从而代入 $f$ 的表达式可知

$$f(x_0,y_0)=\frac{1}{2}(dx_0+ey_0)\leq 0.$$

□